

물질안전보건자료에 관한 사항

1. 물질안전보건자료 제공의 의무

물질안전보건자료 대상 물질을 양도하거나 제공하는 자는, 해당 물질이 대상에 해당한다면 물질을 건네는 시점에 그 자료를 함께 제공해야 합니다. 제조자나 수입자로부터 수정·보완된 물질안전보건자료를 제공받은 경우에는 즉시 재제공해야 합니다. 변경·수정된 물질안전보건자료를 제공하지 않은 경우에는 300만 원 이하의 과태료 부과 사유가 될 수 있습니다.

물질안전보건자료를 전혀 제공하지 않은 경우에는 「산업안전보건법」 제175조에 따라 500만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

2. 경고표지 작성 기준

- 경고표지에는 MSDS에 기재된 제품명과 동일하게 표기해야 합니다.
- 경고표지에 적용되는 그림문자가 5개 이상인 경우에는, 위험 인지가 가능하도록 조합을 고려해 최대 4개까지만 선택하여 표시할 수 있습니다.
- 신호어는 “위험”과 “경고” 중에서 선택하며, 두 기준이 모두 충족되는 경우에는 “위험”으로 표시하는 것이 원칙입니다.
- 예방조치 문구는 예방·대응·저장·폐기 각 범주에서 1개 이상씩 포함하되, 총 6개까지만 선택해 현장에서 실행 가능하도록 간결하게 표시합니다.

3. 물질안전보건자료 작성 및 제출 적용 제외 대상

- 건강기능식품과 같이 「건강기능식품에 관한 법률」 등 15가지 타 법령의 적용을 받는 품목은 해당 법률 체계를 따르며, 타법 적용 여부와 품목 분류를 관련 서류로 확인하여 적용 제외 여부를 판단합니다.
- 일반소비자의 생활용으로 제공되는 화학물질 또는 혼합물이라 하더라도, 사업장 내에서 취급되는 경우에는 단순 소비재로 보아 자동으로 적용 제외로 보지 않고, 별도로 적용 제외 해당 여부를 재검토해야 합니다.
- 독성이나 폭발성 등 위해 정도가 낮다고 인정되는 화학물질은 물질안전보건자료 작성 및 제출 대상에서 제외될 수 있으므로, 해당 물질의 인정 근거와 지정 현황을 최신 기준으로 주기적으로 확인할 필요가 있습니다.
- 연구·개발용 화학물질 또는 화학제품이 연구·개발 목적에 한정될 때 적용 제외될 수 있으며, 연구용 한정 표시·사용 구역 통제·외부 반출 금지 등 통제 요건을 갖추어야 한다고 명시하고 있습니다.

4. 물질안전보건자료(MSDS)의 정의

MSDS를 화학물질의 유해성·위험성, 구성성분의 명칭 및 함유량, 취급 시 주의사항을 명확히 제시하는 자료로 정의하고, 근로자의 건강 보호와 안전한 취급을 위한 “필수 문서”입니다.

5. MSDS의 비치 의무와 경고표지 의무

사업주는 MSDS를 근로자가 쉽게 열람할 수 있도록 비치해야 할 뿐 아니라, “사업장에서 사용하는 모든 화학물질 용기에는 경고표지를 명확하게 표시”해야 한다고 명시되어 있습니다.

6. 건강 및 환경 유해성

건강·환경 유해성을 “건강 유해성”과 “환경 유해성”으로 나누고, 이 구분에 따라 보호구 선정, 작업허가, 누출 대응이 달라집니다.

건강 유해성은 급성독성, 피부부식·자극, 발암성 등 인체 영향 중심으로 관리하고, 환경 유해성은 수생환경 유해성을 고려해 배수 체계·유출 차단 설비를 유지하는 방향으로 관리 기준이 달라집니다.

7. MSDS 대상 물질을 취급하는 사업주가 자료를 게시·비치하지 않을 경우

MSDS 대상 물질을 취급하는 사업주가 자료를 게시·비치하지 않을 경우 「산업안전보건법」 제175조에 따라 500만 원 이하, 교육을 실시하지 않을 경우 300만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

8. 노출기준의 정의

노출기준에서 핵심 시간 기준은 “1일 8시간”입니다.

노출기준을 1일 8시간 작업을 기준으로 공기 중 농도가 해당 기준 이하일 때 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 않는 수준이며, 시간가중 평균(TWA)·단시간(STEL)·천장값(C)으로 구분됩니다.

9. 대체함유량 기재 기준

비공개하려는 성분의 함유량이 25% 이상이면, 대체함유량을 $\pm 20\%P$ 범위로, 25% 미만이면 $\pm 10\%P$ 범위로 기재할 수 있습니다. 이는 영업비밀 보호와 안전정보 신뢰성 사이의 균형을 맞추기 위한 수치 기준입니다.

10. 물질안전보건자료 제출 시 두 가지 사항

첫째는 물질안전보건자료(MSDS) 자체이고, 둘째는 그 중에서 법령상 분류기준에 해당하지 않는 성분의 명칭과 함유량입니다. 다만 이 ‘분류기준 비해당 성분’ 정보가 이미 물질안전보건자료에 모두 포함되어 있는 경우에는 별도의 목록으로 중복 제출

할 필요가 없어, 중복 정보 제출을 방지하는 예외 규정으로 이해할 수 있습니다.

11. 소량 용기의 기준

소량 용기의 기준은 “내용량이 100g 이하 또는 100ml 이하”인 경우로 정의됩니다.
또 소량 용기의 경고표지 항목은 공간 제약을 고려해 축소되며, 명칭, 그림문자, 신호어, 공급자 정보만 표시할 수 있지만, 나머지 상세 유해·위험 문구나 예방조치 문구 등은 원포장 물질안전보건자료와 보충 표지 정보로 보완해야 합니다.

12. 국제조화시스템(GHS)의 분류 체계

GHS에서 화학물질의 유해성, 위험성 분류의 핵심은 “숫자가 작을수록 고위험”이라는 점입니다. 예를 들면 인화성 액체 구분 1은 구분 3보다 훨씬 낮은 온도에서 발화가 가능하여 더 높은 위험성을 지니고 있습니다.

구분 숫자는 단순한 일련번호가 아니라 안전관리 강도와 직결되는 위험도 단계입니다.

13. 최근 개정된 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 내용

- 2025년 8월 7일부터 유해성미확인물질을 취급하는 경우 물질안전보건자료 15호 항목에 그 정보를 반드시 기재해야 합니다.

- 기존에는 ‘유독물질’로 포괄 관리되던 범주가 개정 후 “인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질, 생태유해성물질”로 세분화되었고, 사업장은 이 분류 체계에 맞추어 자료를 수정·보완한 뒤 하위 사용자에게 변경 내용을 제공해야 합니다.

- 근로자에 대한 안전보건교육은 고용노동부령에 따라 정기적으로 시행되어야 하며, 새로운 근로자를 채용하거나 작업 내용을 변경할 때에도 추가 교육이 이루어져야 합니다. 다만, 이미 안전보건교육을 이수한 건설 일용근로자를 다시 채용하는 경우에는 예외로 적용됩니다. 또한, 유해하거나 위험한 작업에 배치되거나 업무 내용이 변경된 근로자에게는 기본교육 외에 해당 작업에 필요한 추가 안전보건교육을 시행해야 합니다. 사업주는 이 교육을 직접 실시하거나, 고용노동부 장관에게 등록된 안전보건교육기관에 위탁할 수 있습니다.

14. 연구·개발용 화학물질의 적용 제외 규정

연구·개발용 화학물질의 적용 제외 규정은 “연구·개발용 화학물질 또는 화학제품”을 포괄적으로 면제하는 것이 아니라, 연구·개발 목적에 한정하고, 그 목적이 실제로 유지·관리되는 것을 전제로 하고 있습니다.

15. MSDS는 화학물질의 유해성·위험성에 대한 “일반 정보”를 제공하지만, 개별 사업장의 공정, 노출 형태, 사용 빈도, 근로자 특성까지 반영하지는 못하며, 산안법 제 36조(위험성평가)와 제39조(보건조치)에 따라 사업주는

- 노출 농도 측정,
- 취급 빈도·사용량,
- 공정별 노출 가능 구간,
- 근로자 건강 상태,
- 비상 대응 계획

등을 추가로 고려한 위험성평가를 수행해야 합니다. 이 평가는 MSDS를 “입력 정보”로 활용하되, 사업장 실태를 반영해 위험을 재해석하는 절차입니다.

금연을 통한 건강관리 비법

1. 전자담배의 유해성

- 일부 전자담배 기기는 높은 농도의 니코틴을 전달하여 일반 껌련형 담배보다 더 강한 중독을 유발할 수 있습니다.
- 전자담배 에어로졸에는 포름알데히드, 아세트알데히드, 중금속, 초미세입자 등 호흡기와 심혈관계에 손상을 줄 수 있는 다양한 유해 화학물질이 포함될 수 있습니다.
- 청소년이나 비흡연자가 전자담배를 사용할 경우 천식, 기관지염, 호흡 곤란 등 호흡기 질환의 위험이 증가하며, 폐 손상과 염증 반응이 악화될 수 있습니다.
- 전자담배 에어로졸은 주로 니코틴과 수증기로만 구성되어 있지만, 전자담배 증기 속 화합물이 혈류를 변화시키고, 심장 기능과 혈압에 악영향을 미칠 수 있습니다.

2. 조례에 의한 금연구역 지정

- 금연구역 지정권자의 범위는 광역 및 기초 지방자치단체장에게 부여되어 있습니다.
- 지방자치단체장은 「국민건강증진법」 제9조 제7항을 근거로, 흡연으로 인한 피해 예방과 주민 건강 보호를 위해 필요하다고 판단되는 경우 조례로 관할 구역 내 특정 장소를 금연구역으로 지정할 수 있습니다.
- 조례에 따라 금연구역으로 지정되는 장소는 공원, 버스정류장, 학교 주변, 아파트 단지 내 공동공간 등 다수인이 모이거나 자주 통행하는 생활공간이 주요 대상이 됩니다.
- 조례에 의한 금연구역 지정 제도는 지방자치단체가 지역 주민의 건강 증진과 간접흡연 피해 방지를 위해 자치적으로 운영하는 관리 수단이라는 성격을 가집니다.

3. 사업장의 금연 실천 4단계

- 금연 방침 선포 단계(1단계): 금연 방침 선포 단계에서는 흡연이 동료 근로자와 작업 환경에 미치는 부정적 영향을 제시하고, 사업주·관리자·근로자 대표의 지지를 확보해 금연 정책의 방향성을 공식적으로 공표합니다.
- 금연 활동 준비 단계(2단계): 준비 단계에서는 금연 참여자 모집과 홍보가 함께 이루어져야 하며, 근로자의 참여 동기를 높이기 위한 인센티브 제도도 이 단계에서 계획하도록 명시해야 합니다.
- 금연 활동 실행 단계(3단계): 금연 활동 실행 단계에서는 보건소나 전문기관과 연계한 금연 클리닉을 운영하고, 금연보조제 및 니코틴 대체요법을 지원하면서 금연 캠페인과 포스터, 안내문 등을 통해 금연 문화를 확산시키고 인센티브를 활용해 참여자의 실천 의지를 강화합니다.
- 금연 활동 평가 및 유지단계(4단계): 금연 활동 평가 및 유지 단계에서는 단기·장

기 성과를 구분해 평가하고, 금연 실천 근로자에게 사후 관리와 격려 프로그램을 제공하며 정기 상담과 재참여 기회를 마련해 금연 유지율을 높이고, 결과를 차기 금연 계획 수립의 근거로 활용합니다.

4. 담배의 유래

담배는 17세기 초 광해군 시기에 일본을 통해 전해졌으며, '담파고'·'담파괴' 등의 한자어로 쓰이다가 발음 변화인 '담바고'를 거쳐 오늘날의 '담배'라는 이름으로 정착했습니다.

5. 흡연을 시작하는 주된 요인

흡연 시작 요인을 "주변 관계와 환경에서 비롯되는 압력·권유, 반복 노출된 광고·이미지, 담배의 장점에 대한 왜곡된 인식" 등 외부 요인이 결합된 결과로, 여기에 또래 집단의 기대, 기업 광고, 라이프스타일 이미지, 스트레스 완화에 대한 오해, 호기심과 모방 등이 복합적으로 작용해 실제 시도로 이어질 수 있습니다.

6. 담배 연기 성분

담배 연기에는 고유성분·첨가물·연소 부산물을 포함해 "최대 7,000여 종"의 유해물질이 존재하며, 그 중 "발암물질 69종"이 포함되어 있습니다. 또한 건강에 영향을 미치는 대표 성분으로 니코틴, 타르, 일산화탄소를, 나프틸아민, 니켈, 벤젠 등 여러 물질이 포함되어 있습니다.

7. 흡연으로 인한 사망 통계

폐암 사망의 90%, 심장질환 사망의 30%, 만성 폐질환의 82%가 흡연에서 원인을 찾을 수 있다고 확인되었습니다. 또한, 더불어 흡연자는 비흡연자에 비해 폐암에 걸릴 확률이 20배 높다고 명시되어 있어 폐암·심장질환·만성 폐질환 모두에서 흡연이 핵심 위험요인임을 강조하고 있습니다.

8. 금연 시 기대수명

영국 의사들이 50년간 추적한 연구 결과에 따르면, 60세 금연 시 약 3년, 50세는 6년, 40세는 9년, 30세는 10년 정도 수명이 연장되는 것으로 보고하며, 금연 시점이 빠를수록 수명 증가 폭이 커진다고 설명하고 있습니다.

9. 금연구역 지정의 법적 근거

국민건강증진법 제9조 제4항과 WHO FCTC 제8조에 따라, "모든 실내 사업장과 실내 장소, 대중교통수단에서는 금연이 원칙"임을 명시하고 있으며, 또한 공중이 이용하는 시설의 소유자·점유자·관리자는 금연구역 지정 의무를 이행하고, 시행규칙 별표 2에 따른 금연 안내표지를 잘 보이는 곳에 설치·관리해야 한다고 설명합니다.

10. 금연보조제

금연보조제는 “금단증상 완화와 흡연 욕구 감소를 돕는 중요 지원 수단”으로 공단·보건소 협조로 보조제를 지급하고, 주기적인 상담과 금연 강의·금연 교실·격려 문자·전화 상담 등과 함께 운영할 때 금연의 지속성과 성공률을 높일 수 있다고 제시하고 있습니다.

11. 니코틴 패치

니코틴 패치는 피부를 통해 16~24시간 동안 일정량의 니코틴을 지속 공급하여 혈중 농도를 안정적으로 유지함으로써 금단증상을 완화하는 방식입니다.

12. 금연활동 추진

임산부·심장질환자 등에게 간접흡연이 심각한 문제이므로 흡연을 제한해야 한다고 설명하면서, 동시에 금연을 희망하는 근로자에게 상담, 보조제, 금연 프로그램 등을 제공할 때 회사가 근로자의 건강을 진심으로 배려한다는 메시지가 전달된다고 말한다. 이러한 지원이 만족도와 충성도, 애사심을 높일 수 있습니다.

13. 금연과 생산성 향상의 관계

흡연 근로자가 금연에 성공하면 흡연 관련 질병 발생률이 낮아지고 비흡연자의 간접흡연 피해도 줄어 결근율 감소와 생산성 향상으로 이어지며, 특히 한 사람이 여러 업무를 맡는 소규모 사업장에서는 한 명의 결근이 생산성에 큰 영향을 주기 때문에 금연 효과가 더 크게 체감됩니다.

14. 일터 내 금연 방침 선포

금연 방침 선포를 “사업장 금연 관리의 핵심 단계”로 보면서, 사업주가 명확한 지지 의사와 함께 예산을 편성해 금연 성공자에게 휴가·보너스·인사고과 반영 등의 실질적 보상을 약속하는 것이 바람직하며, 금연 방침은 단순 선언이 아니라 제도적 뒷받침과 함께해야 신뢰와 금연 분위기가 강화된다는 점을 강조합니다.

15. 금연 활동 실행사업장 구성

금연 활동을 지속적으로 실행하기 위해 “실행사업장 구성”이 필요하다고 강조하며, 구성원으로 노동조합 담당자, 관리감독자, 보건관리자, 인사·노무 담당자를 제시해야 합니다. 이들이 금연 추진 목적과 방향을 공유하고 부서 간 협조체계를 마련해야 금연 전략을 안정적으로 운영할 수 있습니다.

사고 발생 시 응급조치 및 심폐소생술

1. 심폐소생술 절차

- 심폐소생술을 시작하기 전 구조자는 먼저 현장의 안전을 확인한 뒤, 쓰러진 사람의 어깨를 가볍게 두드리며 말을 걸어 반응을 확인하고, 아무런 반응이 없으면 심장마비 가능성을 고려해야 합니다.
- 환자의 반응이 없을 경우 주변 사람이 있다면 한 사람에게는 119 신고를, 다른 한 사람에게는 자동심장충격기(AED) 가져오기를 분명하게 지시하고, 주변에 아무도 없으면 구조자가 직접 119에 신고한 뒤 상담원의 안내에 따라 스피커폰을 이용해 심폐소생술을 병행할 수 있습니다.
- 심폐소생술의 기본적인 진행 순서는 반응 확인 → 119 신고 → 호흡 확인 → 가슴 압박의 순서이며, 호흡 확인은 119에 신고한 이후 단계에서 실시합니다.
- 환자의 얼굴과 가슴을 약 10초 정도 관찰해 호흡을 확인하고, 호흡이 정상적이지 않거나 불규칙한 경우 심정지 상태로 판단하여 바로 가슴 압박을 시작해야 합니다. 즉, 불규칙 호흡을 보더라도 심정지 가능성이 높다고 보고 지체 없이 가슴 압박에 들어가야 합니다.

2. 응급 상황에서 119에 즉시 연락해야 할 상황

- 팔, 다리 또는 관절의 변형은 골절·탈구 등 심각한 손상을 시사하므로, 자가 이동이나 단순 냉찜질로 대응하는 것은 위험합니다.
- 사고 이후 환자가 아무런 반응을 보이지 않거나, 뼈가 피부 밖으로 돌출된 개방성 골절이 의심되는 경우에는 지체 없이 119에 연락해 전문 구조와 이송을 요청해야 합니다.
- 환자의 동공 크기가 양쪽이 다르게 보이거나, 가벼운 접촉이나 움직임에도 비정상적으로 극심한 통증을 호소하는 경우는 중추신경계 손상이나 심각한 손상을 의심해야 하므로 즉시 119에 연락하는 것이 권장됩니다.
- 환자가 경련을 일으키거나 머리·목·등 부위의 골절이 의심될 정도로 강한 외상을 입은 경우, 현장에서 임의로 자세를 바꾸기보다는 119에 연락하여 응급의료진의 지시에 따라 조치해야 합니다.

3. 화학물질에 의한 중독 발생 시 응급처치

- 화학물질이 피부에 묻었을 때에는 물질이 피부에 작용하는 시간을 최소화하기 위해, 필요 시 먼저 고형 물질을 털어낸 뒤 차고 흐르는 물로 즉시 세척하고, 오염된 옷이나 장신구는 곧바로 제거하는 것이 원칙입니다.
- 눈에 화학물질이 튀었을 때에는 비비거나 만지지 않도록 하고, 최소 10분 이상 흐르는 물로 양쪽 눈꺼풀을 충분히 벌려 세척하며, 오염된 물이 반대쪽 눈으로 튀지 않도록 주의한 뒤 양쪽 눈을 가려 병원으로 이송해야 합니다.

- 화학물질을 삼킨 뒤 환자가 의식이 없을 때에는 먼저 기도를 확인하고, 필요 시 안면 보호대를 이용한 인공호흡을 준비하며, 구토 가능성을 고려해 쇼크 체위로 놓히되 일부러 구토를 유발하지 않고, 물질 종류를 확인한 뒤 아무것도 입에 주지 않은 채 구급차로 병원에 이송해야 합니다.

- 화학물질을 삼킨 경우 의사의 지시가 있기 전까지 물이나 우유를 입에 넣으면 안 되고 아무것도 입에 주지 말고 일부러 구토를 유발하지 말아야 합니다. 희석·구토 유도는 오히려 화학물질이 식도와 구강에 다시 노출되어 손상을 악화시킬 수 있는 위험한 방법입니다.

4. 응급처치의 정의

응급처치는 “전문 의료를 받기 전까지 생명을 보호하고 고통을 완화하며 손상 악화를 막기 위한 일련의 조치”이며, 생명 유지·통증 경감·손상 악화 방지하는 목적이 있습니다.

5. 심폐소생술 구분 및 진행 방법

심폐소생술은 일반적으로 8세 이상은 성인, 8세 미만은 소아 기준으로 구분하여 시행해야 합니다.

가슴 압박 방법으로 분당 100~120회의 속도, 성인 깊이 약 5cm 깊이까지 체중을 이용해 수직으로 강하게 눌러주는 것이 권장됩니다.

6. 자동심장충격기 사용 중 주의사항

자동심장충격기 사용 중에는 환자와 접촉하면 구조자에게 전류가 전달될 위험이 있고, 전류가 분산되어 심장으로 가는 에너지가 약해질 수 있으므로 제세동 시 “모두 물러서세요”라고 알린 뒤 접촉을 끊어야 하며, 이는 구조자 감전 예방과 충격 효과 유지를 위한 필수 절차입니다.

자동심장충격기는 약 2분 간격으로 심전도를 자동 분석합니다. 제세동 후에도 119가 도착하거나 환자가 회복할 때까지 심폐소생술을 반복해야 하며, 장치 분석을 기다리며 장시간 중단해서는 안됩니다.

7. 출혈의 위험성

체중의 약 6~8% 정도에 해당하는 혈액을 한꺼번에 잃으면 생명에 위험을 초래할 수 있습니다.

8. 열화상 응급조치

화상 응급처치의 첫 단계로는 화상 부위를 즉시 찬물로 10~20분 정도 식히되, 냉찜질을 하더라도 얼음을 직접 피부에 대지 말아야 합니다. 이는 화상 확산과 통증을 줄이면서도 동상·저체온을 예방하기 위한 원칙입니다.

9. 사전 응급처치 교육의 중요성

응급 상황에서의 즉각적인 판단과 행동이 피해 규모와 생명 유지에 직접적인 영향을 미친기 때문에 심폐소생술과 기본 응급처치 방법을 미리 익혀 두는 것이 매우 중요합니다.

10. 기도폐쇄 의심

기침이나 호흡이 불가능한 경우를 심각한 기도폐쇄로 보고, 이때는 119에 즉시 신고하고 복부 밀어내기를 통해 이물질을 배출해야 합니다.

1세 미만 영아에게는 복부 밀어내기 대신 기도폐쇄 시 영아를 머리가 아래로 향하게 한 뒤 가슴 눌러주기와 등 두드리기를 각각 5회씩 반복하는 것이 권장됩니다.

기도폐쇄 증상이 가벼운 경우, 환자가 강한 기침을 하고 있다면 자발적 기침을 방해하지 말고 계속하도록 도와 기침을 통해 이물질이 자연스럽게 배출될 수 있도록 해야 합니다.

혼자 있을 때 기도폐쇄가 생기면 의자 등받이에 배꼽과 명치 사이를 대고 위쪽 방향으로 여러 차례 압박하는 방법을 유효한 응급처치로 이는 복부 밀어내기와 유사한 효과를 내는 방법입니다.